

Tích hợp đa phương thức dựa trên cơ chế Attention tăng cường NLP để dự đoán đáp ứng miễn dịch trong ung thư phổi không tế bào nhỏ

Phát triển trên nền tảng DyAM (Vanguri et al., *Nature Cancer* 2022)

Học viên thực hiện

Người hướng dẫn: [Tên GVHD] • [Đơn vị]

June 24, 2026

Nội dung trình bày

- 1 Đặt vấn đề
- 2 Phương pháp
- 3 Kết quả
- 4 Bàn luận & Kết luận

Bài toán lâm sàng

- Ung thư phổi là nguyên nhân tử vong do ung thư **hàng đầu** thế giới; NSCLC chiếm **≈85%** số ca.
- Liệu pháp miễn dịch ICI (ức chế trực PD-1/PD-L1) tạo **đột phá** điều trị, đáp ứng bền vững ở một nhóm bệnh nhân.
- **Nhưng chỉ 20–30% bệnh nhân đáp ứng** — phần lớn kháng thuốc nguyên phát hoặc mắc phải.

Nhu cầu lâm sàng

Dự đoán **trước điều trị** bệnh nhân nào có khả năng đáp ứng $\Rightarrow$ ưu tiên đúng người, tránh điều trị tốn kém và độc tính cho người ít khả năng đáp ứng.

Hạn chế của biomarker hiện tại

- Hai biomarker phổ biến: **PD-L1 TPS** và **TMB** — khả năng phân biệt còn hạn chế.
 - PD-L1: không đồng nhất về không gian, phụ thuộc loại xét nghiệm.
 - TMB đơn lẻ: chỉ phân biệt ở mức trung bình.
- ⇒ Xu hướng **tích hợp đa phương thức**: radiomics (CT) + bệnh học (mô) + genomics + lâm sàng.

Thách thức của hướng đa phương thức

(1) Gán trọng số cho các phương thức có **độ tin cậy khác nhau**; (2) Xử lý **dữ liệu thiếu** mà không loại bỏ bệnh nhân.

Mô hình nền DyAM & khoảng trống nghiên cứu

DyAM (Vanguri 2022): attention học theo *từng bệnh nhân*, tự gán trọng số mỗi phương thức, xử lý dữ liệu thiếu bằng *masking*.

Hai khoảng trống chưa giải quyết

- ❶ **Biểu diễn biến lâm sàng:** DyAM dùng *số thô* → bỏ mất quan hệ giữa các biến (tuổi cao + albumin thấp + ECOG kém).
- ❷ **Dạng attention:** DyAM chỉ dùng attention *hợp tác* (cooperative) → ngầm giả định mọi phương thức bổ sung, cộng gộp.

Mục tiêu & đóng góp

Đóng góp 1 — OvO competitive attention

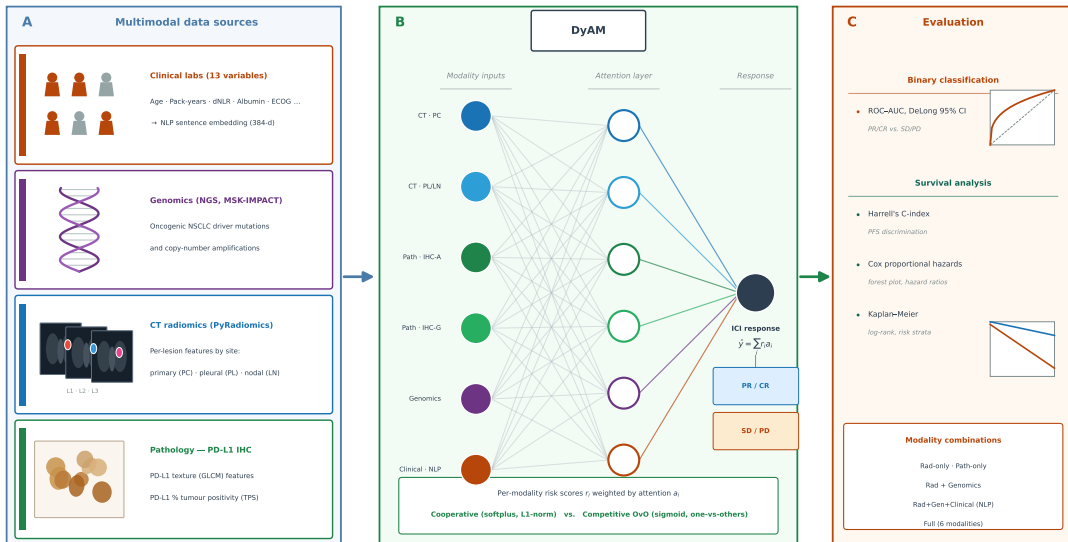
Cơ chế attention **cạnh tranh** (one-vs-others); so sánh với attention hợp tác gốc trên **20 tổ hợp** phương thức.

Đóng góp 2 — NLP encoding

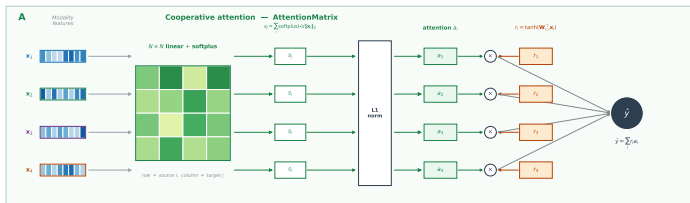
Chuyển **13 biến lâm sàng số** → câu tiếng Anh → embedding bằng sentence-transformer (MiniLM-L6-v2).

Đánh giá trên **cả hai trục**: phân loại nhị phân (AUC) và phân tích sống còn (Cox, C-index, Kaplan–Meier). Cohort khám phá: **247 bệnh nhân** NSCLC điều trị ICI.

Tổng quan thiết kế nghiên cứu



Hai cơ chế Attention — điểm cốt lõi



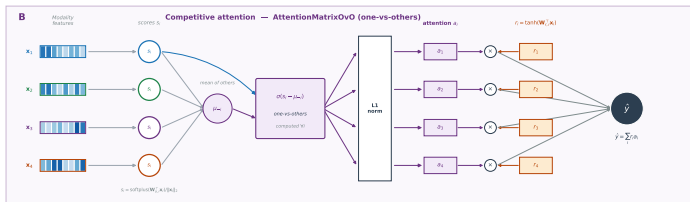
Cả hai: $r_i = \tanh(W_r^T x_i)$, $\hat{y} = \sum_i r_i a_i$.

(A) Cooperative

Mã trận $N \times N$ + softmax $\rightarrow$ L1-norm. Các phương thức **chia sẻ ngân sách** (tổng = 1).

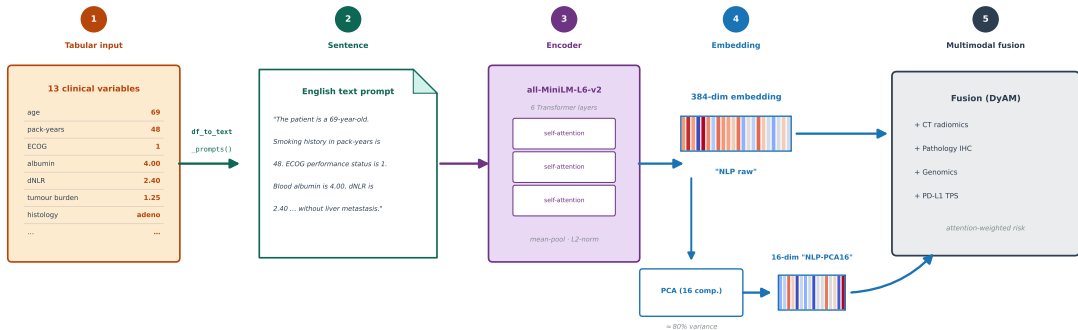
(B) Competitive OvO

$\sigma(s_i - \mu_{-i})$: mỗi phương thức so với **trung bình các phương thức còn lại**. Trọng số **độc lập**, kiểu “best-of”.



Illustrated for $N = 4$ modalities; the model supports up to $N = 8$.

Đóng góp 2: NLP encoding cho biến lâm sàng



! **NLP embeddings are passed with `no_scale=True` — `RobustScaler` is disabled**

so that the cosine-normalised geometry of the embedding space is preserved.

low embedding value high



13 biến số → câu tiếng Anh → MiniLM-L6-v2 → embedding **384-d** ("NLP raw") / PCA **16-d**.

Quan trọng: `no_scale=True` để giữ hình học cosine của embedding. Không cần fine-tune, <1s/bệnh nhân

Dữ liệu & phương pháp đánh giá

Dữ liệu & huấn luyện

- Cohort khám phá: **247 BN NSCLC**
- Nhãn: đáp ứng (PR/CR) vs không (SD/PD); mất cân bằng $\approx 1:3$
- BCE loss + cân bằng lớp tự động; Adam; **10-fold CV**

Đánh giá

- Nhị phân: **AUC-ROC** + CI DeLong 95%
- Sống còn (PFS): **Cox HR**, time-dependent AUC, **C-index**, IBS, **Kaplan–Meier** log-rank

Điểm nhấn

Đánh giá cả *predictive* (đáp ứng) lẫn *prognostic* (sống còn) → về sau cho một phát hiện thú vị.

KQ1: Đa phương thức vượt đơn phương thức

- Đơn phương thức (logistic regression):
 - AUC 0,570 (lâm sàng) • 0,640 (radiomics) • 0,650 (genomics) • 0,729 (PD-L1)

DyAM tích hợp 4 phương thức: $AUC = 0,784 [0,717-0,850]$

Tích hợp đa phương thức là **động lực chính** của hiệu năng, vượt xa mọi phương thức đơn lẻ.

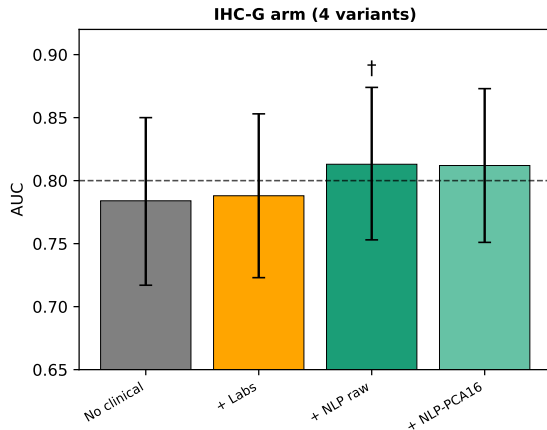
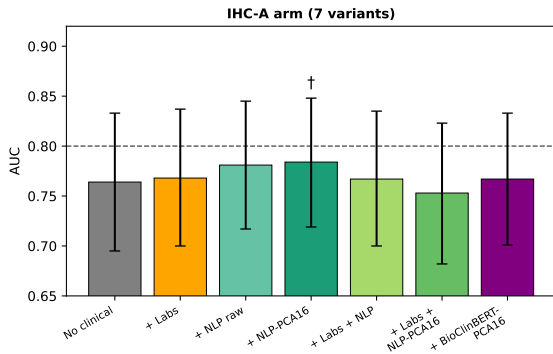
KQ2: OvO attention — lợi ích phụ thuộc ngữ cảnh

- 20 tổ hợp: OvO thắng **7**, Original thắng **9**, hòa 4.
- **2 phương thức**: OvO tốt hơn 3/6 — lớn nhất PDL1+Gen **+3,27%**, Rad+Gen **+2,23%**.
- **≥ 3 phương thức**: Original tốt hơn 6/10 (nhất là khi có IHC-G / lâm sàng).

Cấu hình tốt nhất toàn bộ: OvO Rad+IHC-G+Gen+PDL1 — $AUC = 0,800$
[0,739–0,862]

OvO hợp với phương thức **trùng lặp** (chọn “best-of”); cooperative hợp khi nhiều phương thức **bổ sung**.

KQ3: NLP cải thiện AUC ổn định



- IHC-A: **NLP-PCA16** tốt nhất (AUC 0,784; $\Delta = +0,020$) vs +0,004 cho số thô.
- IHC-G: **NLP raw** tốt nhất (AUC **0,813**; $\Delta = +0,030$). Cải thiện **nhất quán**, nhưng CI còn chồng lấn.
- BioClinBERT (chuyên y khoa) **kém hơn** MiniLM tổng quát.

Vì sao thực hiện phân tích sống còn?

1. Bài toán nhị phân bị đặt sai (góc nhìn lâm sàng)

Phân loại chỉ hỏi “*có đáp ứng không?*” — nhưng SD ở tháng 3 **khác hẳn** SD ở tháng 12. Câu hỏi thật của bác sĩ là “*đáp ứng được BAO LÂU?*”. Vì vậy thử nghiệm ung thư dùng **PFS/OS** làm primary endpoint, không phải tỉ lệ đáp ứng.

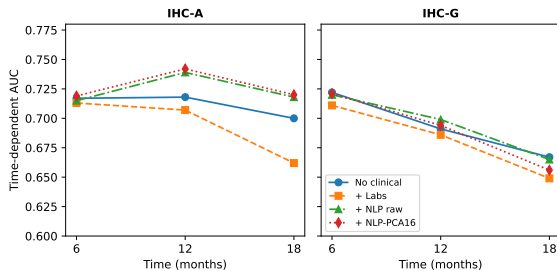
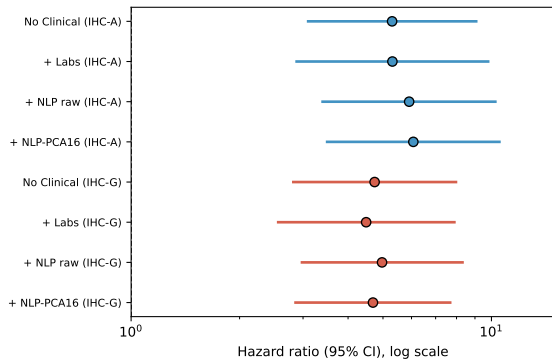
2. Giả thuyết trung tâm — vì sao AUC nhị phân “bỏ lỡ” tín hiệu NLP

Embedding đặt các bệnh nhân hồ sơ giống nhau (già, albumin thấp, di căn gan...) gần nhau — nhóm **sống ngắn hơn** nhưng chưa chắc SD/PD nhiều hơn ở $n = 247$. $\Rightarrow$ NLP mã hóa thông tin “**bao lâu**” (time-to-event) tốt hơn “**có/không**” (binary) $\Rightarrow$ AUC nhị phân cải thiện ít.

3. Lợi thế thống kê (quan trọng với $n = 247$)

AUC nhị phân: mỗi BN = 1 nhãn $\rightarrow$ **247** đơn vị thông tin. C-index sống còn: so trên **mọi cặp** bệnh nhân $\approx 209 \times 38 \approx$ **7,900 cặp** $\rightarrow$ **power cao hơn nhiều** trên cùng cohort.

KQ4: Phân tích sống còn — tín hiệu mạnh nhất



- Risk score DyAM: yếu tố tiên lượng độc lập (Cox $p < 0,001$, cả 8 biến thể).
- **HR cao nhất luôn thuộc NLP: 6,07 (IHC-A) / 4,97 (IHC-G) — số thô KHÔNG cải thiện HR.**
- Lợi thế NLP tập trung ở **12–18 tháng**; Kaplan–Meier tất cả $p < 0,005$.

Bảng kết quả phân tích sống còn (8 mô hình)

Mô hình	C-index	Cox HR	tdAUC 12m	IBS↓
<i>Nhánh IHC-A</i>				
No clinical	0,623	5,30	0,718	0,1745
+ Labs	0,626	5,31	0,707	0,1739
+ NLP raw	0,625	5,91	0,739	0,1723
+ NLP-PCA16	0,628	6,07	0,742	0,1716
<i>Nhánh IHC-G</i>				
No clinical	0,626	4,74	0,691	0,1748
+ Labs	0,632	4,49	0,686	0,1746
+ NLP raw	0,632	4,97	0,699	0,1736
+ NLP-PCA16	0,631	4,69	0,694	0,1736

C-index: $\approx 0,62-0,63$ (đều $\gg 0,5$) — nền mạnh; NLP nhỉnh nhẹ, chưa có ý nghĩa.

Cox HR: NLP cao nhất (**6,07/4,97**); số thô *không* tăng → tín hiệu mạnh nhất.

tdAUC 12m: NLP tốt nhất cả 2 nhánh; +Labs thấp nhất.

IBS: đều $< 0,25$ (hiệu chuẩn tốt); NLP-PCA16 thấp nhất.

*Cox đa biến hiệu chỉnh tuổi/ECOG/albumin/dNLR/di căn gan, mọi $p < 0,001$. In đậm = tốt nhất mỗi cột trong từng nhánh.
IBS càng thấp càng tốt.*

Chỉ số sống còn (1): Phân biệt — công thức & ý nghĩa

Harrell's C-index — “AUC cho dữ liệu sống còn”

$$C = \frac{\#\{\text{cặp xếp hạng đúng}\}}{\#\{\text{cặp so sánh được}\}} = P(\hat{r}_i > \hat{r}_j \mid T_i < T_j)$$

Xét mọi **cặp bệnh nhân** so sánh được $\rightarrow$ tỉ lệ model xếp **đúng thứ tự nguy cơ** (event sớm hơn $\Rightarrow$ risk cao hơn). 0,5 = ngẫu nhiên, 1,0 = hoàn hảo. CI 95%: bootstrap 1000 lần. *(lifelines)*

Time-dependent AUC — phân biệt tại từng mốc t

$$\text{AUC}(t) = P(\hat{r}_i > \hat{r}_j \mid T_i \leq t < T_j)$$

Tại $t = 6/12/18$ tháng: “case” = đã có event trước t , “control” = còn lại sau t ; hiệu chỉnh kiểm duyệt bằng **IPCW**. Cho biết model mạnh ở **ngắn hạn hay dài hạn**. *(scikit-survival)*

Trong bài: $\Delta C = +0,005$ (nhất quán, chưa có ý nghĩa); td-AUC: $+0,024@12m$, $+0,020@18m$.

Chỉ số sống còn (2): Hồi quy nguy cơ & hiệu chuẩn

Cox proportional hazards — Hazard Ratio (HR)

$$h(t | \mathbf{x}) = h_0(t) \exp(\beta_1 x_1 + \dots + \beta_p x_p), \quad \text{HR}_{\text{score}} = e^{\beta_{\text{score}}}$$

Đa biến: score (scale [0, 1]) + tuổi, ECOG, albumin, dNLR, di căn gan. **HR > 1** $\Rightarrow$ score cao = nguy cơ cao hơn; p (Wald) đo giá trị tiên lượng **độc lập**. **HR = 6,07 vs 5,30 (số thô không cải thiện)**.

Integrated Brier Score (IBS) — hiệu chuẩn

$$\text{BS}(t) = \frac{1}{N} \sum_i w_i (\hat{S}(t | \mathbf{x}_i) - \mathbf{1}\{T_i > t\})^2, \quad \text{IBS} = \frac{1}{t_{\max} - t_{\min}} \int \text{BS}(t) dt$$

Sai số bình phương giữa **xác suất sống dự đoán** và thực tế (IPCW). Càng thấp càng tốt; 0,25 = ngẫu nhiên. **IBS = 0,172–0,175**.

Kaplan–Meier + log-rank — phân tầng nguy cơ

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_i \leq t} \left(1 - \frac{d_i}{n_i}\right), \quad \chi^2_{\text{log-rank}} = \frac{(\sum_k (O_k - E_k))^2}{\sum_k \text{Var}(O_k)}$$

Bàn luận

Vì sao NLP > số thô?

Sentence embedding nắm bắt **tương tác phi tuyến** giữa các biến; bệnh nhân hồ sơ giống nhau $\rightarrow$ vector gần nhau. Số thô buộc mô hình tự học từ tập nhỏ.

Vì sao chưa đạt ý nghĩa thống kê?

Giới hạn **cỡ mẫu**: $n = 247 \rightarrow$ CI rộng $\approx \pm 0,07$; cần $\sim$ **1.200–1.500 BN** để phát hiện $\Delta AUC \approx 0,02$ (power 80%). Hiệu ứng nhất quán về hướng $\rightarrow$ thật nhưng thiếu power.

Khi nào dùng OvO?

Phương thức **trùng lặp** (ít phương thức) $\rightarrow$ OvO; nhiều phương thức **bổ sung** $\rightarrow$ cooperative.

Hạn chế

- Cohort **đơn trung tâm, hồi cứu** → có thể sai lệch chọn mẫu, hạn chế khái quát hóa.
- Cỡ mẫu nhỏ ($n = 247$) → cải thiện AUC chưa đạt ý nghĩa thống kê.
- Sentence encoder dùng **zero-shot**, chưa fine-tune cho thuật ngữ NSCLC.
- PD-L1 chấm theo phương pháp Sauter → có thể khác assay SP142/22C3 ở nơi khác.

⇒ *Định hướng: validation trên cohort lớn, đa trung tâm.*

Kết luận

- Mở rộng DyAM với **2 đóng góp**: OvO attention + NLP encoding.
- **OvO**: tốt nhất ở cấu hình ít phương thức; cho mô hình tốt nhất toàn bộ (AUC **0,800**).
- **NLP**: cải thiện AUC ổn định (tới +0,030) **và** giá trị tiên lượng độc lập **mạnh nhất** trong phân tích sống còn.
- **Thực tiễn**: không cần fine-tune; áp dụng cho mọi trường EHR có cấu trúc.

Thông điệp

Competitive attention + NLP encoding là chiến lược **thực tế, khái quát hóa được** cho khám phá biomarker đa phương thức. Cần validation đa trung tâm để khẳng định.

Xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!

Rất mong nhận được câu hỏi và góp ý.

Số liệu chủ chốt: AUC tốt nhất **0,813** (NLP raw, IHC-G) • **0,800** (OvO) • HR **6,07** (NLP-PCA16) • $n = 247$.